基于定积分等价的路口车辆最大通行能力建模与求解

梦想的流星教授

宇宙创世神械理工学院，猎户座，1101111000

摘　要：本论文旨在运用基础数学与物理知识，求解路口可通过车辆的最大值，为交通流优化提供理论参考。研究过程首先通过合理的场景假设，将复杂的实际问题划分为不同的基本情形，以便逐类分析。针对每一种具体情形，分别建立相应的数学模型进行求解。在第一种情形中，基于完全理想化的条件，忽略次要因素，首先推导出描述车辆通行的初始公式。考虑到实际交通流，引入定积分等价原理，将车辆到达过程与连续的物理模型相耦合，对初始公式进行修正。通过将两种定义式合并，构建出关于通行能力的方程，并采用反向求解的方法，得到该情形下路口可通过车辆数的最大值。第二种情形则是在第一种情形所建立的模型框架基础上，对部分前提条件或约束进行适当调整，以模拟更贴近实际的交通状况，并在此修正条件下完成求解。通过对两种情形的对比分析，揭示了不同因素对路口通行能力的影响机制。

关键词：路口通行能力；定积分等价；数学建模；最大车辆通过量；四相位

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

本文的写作源于作者曾参与的一次校级数学建模竞赛，彼时针对路口车辆通行最优解问题曾推导出一个经验公式。近日，作者因身体不适居家休养期间，翻阅过往论文时发现该公式可能存在推理上的疏漏，遂产生重新审视与推导之念。受感冒引起的思维状态影响，本次重推过程虽尽力而为，但结果的严谨性尚存疑，或难免存在谬误与值得商榷之处。

需要特别说明的是，本文从构思到完稿仅作一日之功，未经过严格的同行评议与反复验证。与其说是一篇严谨的学术研究，不如视作一次基于个人兴趣的思辨游戏，故在此恳请读者以宽容之心待之——若能为读者带来片刻思考或一笑，便已达成本文初衷。

1.2 研究意义

本文的研究定位具有明确的局限性。从现实应用的角度来看，本文所探讨的模型与结论在真实交通场景中并不具备指导意义，也难以直接运用于工程实践。

1.3 关于 Artificial Intelligence

本论文的核心学术工作，包括但不限于研究思路的构思、数学模型的建立、公式的推导与求解、以及最终结论的分析，均由作者独立完成。在论文的写作过程中，作者使用了 Artificial Intelligence（以下简称 AI）工具对部分段落的语言表达进行了润色，以提升文字的通顺度。除语言修饰外，本文的学术内容和研究工作未借助 AI 生成。作者对本文的全部内容及可能存在的谬误承担完全责任。

2. 提出假设

2.1 场景假设

为简化模型复杂性，本文对路口交通信号控制作如下假设：采用四相位控制方案，以确保各方向车流在通行过程中不存在相互冲突。

2.2 情形假设

本文的研究范围限定于以下两种特殊情形：

情形一：假设某路口某车道当前为红灯，且该车道上有无限多辆车辆排队等待。当绿灯启亮时，车辆依次启动并通过路口。求解在此绿灯信号期间，该车道所能通过的最大车辆数。

情形二：假设同一路口同一车道当前为红灯，但并无排队车辆。此时，该车道后方有无限多辆车辆以恒定安全间距匀速驶向路口，且这些车辆恰好在到达车道停止线时绿灯启亮，车辆无需减速直接通过。求解在此绿灯信号期间，该车道所能通过的最大车辆数。

3、针对情形一求可通过车辆的极限最大值

针对情形一时求在一个路口绿灯期间可通过车辆的极限最大值，可以先考虑车辆直行，并存在一条直行车道，基于此，可以运用基础数学和物理知识推导出相应的计算公式，推导如下：

首先，提出假设（一）：当绿灯亮起时，车辆速度为$v_{\max}$。那么，从直行车道的停止线到在绿灯时间内通过的最后一辆车的长度$l_{vv_{\max}}$的公式如下：

$$l_{vv_{\max}} = t_g v_{\max} \tag{1}$$

式中，t_g——一次直行绿灯时间。

然而，在实际交通场景中，上述假设（一）并不成立。为使模型更贴合现实，需要对公式(1)进行改进，去除理想化条件。车辆的速度无法瞬时达到最大值$v_{\max}$，这受到材料特性、动力学规律以及人体承受能力的限制，否则个个都跟三体水滴一样。因此，可作出合理假设（二）：车辆在绿灯启动后先做匀加速运动，经过时间$t_{v_{\max}}$加速至速度$v_{\max}$，由于各辆车达到$v_{\max}$时的时间不同，这里的$t_{v_{\max}}$可替换成平均时间$\overline{t_{v_{\max}}}$。随后车辆保持匀速行驶。该速度函数设为$v_1(t)$。

然而，这使得求解长度$l_{vv_{\max}}$变得困难。为此，可以将上述假设（二）等价地表述为：当绿灯亮起时，车辆速度恒为v_r，设其速度函数为$v_2(t)$，并存在条件：

$$\int_0^{t_g} v_1(t)dt = \int_0^{t_g} v_2(t)dt \tag{2}$$

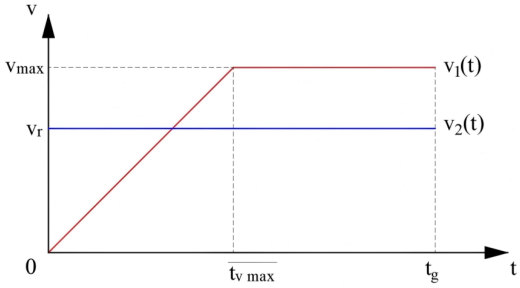

图 3-1：$v_1(t)$与$v_2(t)$的函数图像

那么，修正速度v_r的公式：

$$v_r = \frac{\frac{1}{2}\overline{t_{v_{\max}}}v_{\max} + (t_g - \overline{t_{v_{\max}}})v_{\max}}{t_g} \tag{3}$$

化简得：

$$v_r = \frac{v_{\max}(t_g - \frac{1}{2}\overline{t_{v_{\max}}})}{t_g} \tag{4}$$

那么，长度$l_{vv_{\max}}$的公式为：

$$l_{vv_{\max}} = t_g v_r \tag{5}$$

关于长度$l_{vv_{\max}}$，可以从另一角度来进行定义。设每辆车的平均长度为$\overline{l_v}$，一次绿灯时间内能通过的最大车辆数为$N_{\max}$，则$l_{vv_{\max}} \geq l_v N_{\max}$。此时，再引入车辆行驶过程中的安全距离$l_s$，从而得到关于长度$l_{vv_{\max}}$的另一关系式：

$$l_{vv_{\max}} = N_{\max}\overline{l_v}(l_s - 1) \tag{6}$$

联立式（4）、式（5）和式（6），得出关于最大车辆数$N_{\max}$的公式：

$$N_{\max} = \frac{v_{\max}(t_g - \frac{1}{2}\overline{t_{v_{\max}}})}{\overline{l_v}(l_s - 1)} \tag{7}$$

需要指出的是，公式（7）所求得的最大车辆数可能呈现为非整数，这是由于在建模过程中车辆被视为连续变量处理所致。在实际交通场景

中，车辆作为离散个体，其车身长度存在差异，因此真实通过量通常围绕该理论值上下波动。当车队由长度均一的同类型车辆（如全部为小轿车或全部为卡车）组成时，离散化带来的误差将显著减小，此时理论计算值更接近于实际通行能力。

公式（7）是在一条直行车道下推导得出的。若考虑直行车道数量多于一个，且每个车道内等待绿灯的车辆数近似相等，则可通过的最大车辆数 $N_{\max}$ 可表示为：

$$N_{\max}=\frac{v_{\max}n_l(t_g-\frac{1}{2}\overline{t_{v_{\max}}})}{\overline{l_v}(l_s-1)} \qquad (8)$$

式中，n_l ——直行车道数。

上述公式不仅适用于直行车道，同样适用于左转车辆。由此，便得到了在一个路口绿灯期间可通过车辆的极限最大值。

4、针对情形二求可通过车辆的极限最大值

针对情形二，可对情形一的公式进行适当修正获得其解。由于情形二中车辆不存在由静止开始的等加速阶段，故从直行车道停止线至绿灯时间内最后一辆通过车辆的车身长度 $l_{vv_{\max}}$ 可直接采用公式（1）的形式。由此，可得最大车辆数 $N_{\max}$ 的表达式如下：

$$N_{\max}=\frac{t_g v_{\max}n_l}{\overline{l_v}(l_s-1)} \qquad (9)$$

由前述推导可知，情形二的最大通行车辆数 $N_{\max}$ 较情形一多出 $\frac{1}{2}\overline{t_{v_{\max}}}v_{\max}$ 左右辆。因此，情形二所对应的结果即为该路口在理论条件下所能达到的车辆通过数极限值。

5、总结与展望

行文至此，或需作一简短说明。本文的构思与写作，实因作者抱病休养期间偶发奇想，既无严谨的文献支撑，亦未经充分的逻辑验证，其过程与结论或存在根本性谬误。即便侥幸无误，本文所探讨的内容亦缺乏实际应用场景，毕竟作者并非交通工程专业出身，相关领域的前人研究想必已有更为成熟的成果。因此，本文无意于学术贡献，若能在读者繁忙的学业间隙，博得片刻轻松或会心一笑，便已达成其初衷。

最后，愿借此文一角，与诸君共勉：学术之路，当以严谨为基、以审慎为伴。切莫效仿本文的随意之笔，而应以端正的态度对待每一次研究与写作。祝各位同学学业精进，步步登高。

感谢诸位阅读。

6、致谢

本文在推导过程中，借鉴了 Isaac Newton 和 Gottfried Wilhelm Leibniz 的微积分思想及 Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei 关于速度和加速度的相关理论。若无三位科学巨匠奠定近代物理学之基石，本文的建模尝试将无从谈起。在此谨致谢忱——尽管以这种方式调用两位先贤的智慧，或为他们所始料未及。

参考文献（References）

本文不必参考任何文献。